

Математический анализ (Лукашов А. Л.)

- [Математический анализ \(Лукашов А. Л.\)](#)
- [Глава 0. Предварительные сведения](#)
 - [§1. Сведения из мат логики](#)
 - [Обозначения](#)
 - [Кванторы](#)
 - [Свойства логических операций](#)
 - [§2. "Наивная" теория множеств](#)
 - [Обозначения](#)
 - [Свойства операций над множествами](#)
 - [§3. Отображения и функции](#)
 - [Определение функции](#)
 - [Инъекции, сюръекции, биекции...](#)
 - [Прообраз функции, область определения, образ множества](#)
 - [§4. Декартовы произведения. Бинарные отношения](#)
 - [Декартовы произведения](#)
 - [Бинарные отношения](#)
- [Глава 1. О числах](#)
 - [§1. Натуральные числа](#)
 - [Определение натуральных чисел](#)
 - [Теорема 1](#)
 - [§2. Целые числа](#)
 - [Определение целых чисел](#)
 - [Теорема 2](#)
 - [§3. Рациональные числа](#)
 - [Определение рациональных чисел](#)
 - [Теорема 3](#)
 - [Теорема 4](#)
 - [§4. Действительные числа](#)
 - [Теорема 1](#)
 - [Теорема 2](#)
 - [Теорема 3](#)

- [Теорема 4](#)
- [Теорема 5 \(Свойство полноты\)](#)
- [§5. Комплексные числа](#)
 - [Алгебраическая запись комплексного числа](#)
 - [Геометрическое представление комплексных чисел](#)
 - [Тригонометрическая запись комплексного числа](#)
- [Глава 2. Пределы](#)
 - [§1. Дополнительные свойства действительных чисел](#)
 - [Теорема 1. \(Плотность рациональных чисел\)](#)
 - [Теорема 2. \(Кантора\)](#)
 - [Теорема 3. \(Существование точных граней\)](#)
 - [§2. Предел последовательности](#)
 - [Теорема 1. \(Единственность предела\)](#)
 - [Теорема 2 \(Свойства предела, связанные с неравенствами\)](#)
 - [Теорема 3. \(Арифметические операции со сходящимися последовательностями\)](#)
 - [Теорема 4.](#)
 - [Теорема 5.](#)
 - [Теорема 6. \(Вейерштрасса\)](#)
 - [Теорема 7. \(Кантора о вложенных отрезках\)](#)
 - [Теорема 8. \(Число \$e\$ \)](#)
 - [Теорема 9. \(О частичном пределе\)](#)
 - [Теорема 10. \(Больцано-Вейерштрасса\)](#)
 - [Теорема 11. \(Три определения верхнего и нижнего предела\)](#)
 - [Теорема 12. \(Критерий Коши сходимости числовой последовательности\)](#)
 - [§3. Предел функции](#)
 - [Теорема 1. \(Эквивалентность определений предела функций по Коши и по Гейне\)](#)
 - [Теорема 2. \(Единственность предела функции\)](#)
 - [Теорема 3. \(Свойства предела функции, связанные с неравенствами\)](#)
 - [Теорема 4. \(Арифметические операции с пределом функции\)](#)
 - [Теорема 5. \(Критерий Коши существования конечного предела функции\)](#)
 - [Теорема 6.](#)
 - [Теорема 7. \(Существование односторонних пределов монотонных функций\)](#)
 - [§4. Непрерывность](#)
 - [Классификация точек разрыва](#)

- [Теорема 1](#)
- [Теорема 2](#)
- [Теорема 3 \(О точках разрыва монотонной функции\)](#)
- [Теорема 4 \(Вейерштрасса\)](#)
- [Теорема 5 \(Вейерштрасса\)](#)
- [Теорема 6](#)
- [Теорема 7 \(Об обратной функции\)](#)

Глава 0. Предварительные сведения

§1. Сведения из мат логики

Обозначения

- $A, B, \dots$ — высказывания
- $\neg A$ — отрицание (не A)
- $A \wedge B$ — конъюнкция (логическое "и")
- $A \vee B$ — дизъюнкция (логическое "или")
- $A \implies B$ — импликация (если A , то B)
- $A \iff B$ — эквивалентность (A тогда и только тогда, когда B)

Также мы будем обозначать:

- $A \implies B$ — (из A следует B)
где A является достаточным условием для B , а B — необходимым для A .
- $A \iff B$ — (A равносильно B)
- $A(x, y)$ — предикат

Кванторы

1. Квантор общности: $\forall$ (для всех, для любого, для каждого и т.д.)
2. Квантор существования: $\exists$ (найдется, существует и т.д.)
3. Квантор единственности: $!$ (является единственным)

Пример эквивалентных выражений:

$$B(a) := (\forall b \in \mathbb{R})(\exists c \in \mathbb{R}) ax^2 + bx + c > 0$$

$$B(a) \iff a > 0$$

Знак $:=$ означает, что мы присваиваем значение элементу

Свойства логических операций

1. $\neg(A \wedge B) \iff (\neg A) \vee (\neg B)$

$$2. \neg(A \vee B) \iff (\neg A) \wedge (\neg B)$$

$$3. A \Rightarrow B \iff (\neg B) \Rightarrow (\neg A)$$

§2. "Наивная" теория множеств

Обозначения

- $A, B, \dots$ — множества
- $A \cap B = \{x : (x \in A) \wedge (x \in B)\}$ — пересечение множеств
- $A \cup B = \{x : (x \in A) \vee (x \in B)\}$ — объединение множеств
- $A \setminus B = \{x : (x \in A) \vee (\neg(x \in B))\}$ — разность множеств
 $A \setminus B = C_a B = B^C$ — дополнение множества B до множества A
- $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ — симметрическая разность

Свойства операций над множествами

1. Коммутативность

$$1. A \cap B = B \cap A$$

$$2. A \cup B = B \cup A$$

2. Ассоциативность

$$1. A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$2. A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

3. Дистрибутивность

$$1. A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$2. A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

4. Идемпотентность

$$1. A \cap A = A$$

$$2. A \cup A = A$$

5. Универсальное множество U

$$1. U \cap A = A$$

$$2. U \cup A = U$$

6. Двойственность

$$1. (A \cap B)^C = A^C \cup B^C$$

$$2. (A \cup B)^C = A^C \cap B^C$$

7. Пустое множество $\emptyset$

$$1. \emptyset \cap A = \emptyset$$

$$2. \emptyset \cup A = A$$

Парадокс Рассела

Пусть множество A содержит все множества, не содержащие себя, тогда содержит ли оно само себя?

§3. Отображения и функции

Определение функции

$$(f : X \rightarrow Y) \cap \stackrel{\text{def}}{\iff} ((\forall x \in X)(\exists! y \in Y)y = f(x))$$

Инъекции, сюръекции, биекции...

$(\forall x_1, x_2 (x_1 \neq x_2) \in X)(f(x_1) \neq f(x_2))$ — f инъективно (взаимооднозначно)

$(\forall y \in Y)(\exists x \in X)y = f(x)$ — f сюръективно (отображение на)

f инъективно и сюръективно $\iff f$ биективно (взаимооднозначное отображение на)

Прообраз функции, область определения, образ множества

$f^{-1}(y) := \{x \in X : f(x) = y\}$ — прообраз элемента y

f — биекция $\implies f^{-1}(y) : Y \rightarrow X$ — обратное отображение

$D(f) = X$ — область определения функции

$f(X) = \{y \in Y : (\exists x \in X) y = f(x)\}$ — образ множества

$f(A), A \subset X$ — образ подмножества области определения

$f^{-1}(B), B \subset Y$ — прообраз образа подмножества области значения

§4. Декартовы произведения. Бинарные отношения

Декартовы произведения

$X \times Y := \{(x, y) : (x \in X) \wedge (y \in Y)\}$ — декартово произведение, множество упорядоченных пар элементов двух множеств

$$X \times X \stackrel{\text{def}}{=} X^2$$

Мы считаем, что декартово произведение множества и декартового произведения двух других множеств дает упорядоченные тройки:

$$(X \times Y) \times Z = X \times (Y \times Z) = X \times Y \times Z$$

Бинарные отношения

Определение. Бинарным отношением R на множестве X называется подмножество X^2 .

$$R \subset X^2$$

Мы будем использовать инфиксную запись для обозначения принадлежности бинарному отношению:

$$(x, y) \in R \iff xRy$$

Определение. Отношением порядка на X называется такое R , что выполняются следующие свойства:

1. Рефлексивность
2. Антисимметричность
3. Транзитивность

Если из X задано отношение порядка, то X (частично) упорядочено.

Если выполняется еще одно свойство (полноты):

4. Полнота (или связность)

то X вполне (линейно) упорядочено.

Определение. Отношение эквивалентности на X — это такое бинарное отношение R , что выполняются следующие свойства:

1. Рефлексивность
2. Симметричность
3. Транзитивность

Теорема. Если на множестве X задано отношение эквивалентности R , то X можно разбить на классы эквивалентности, т.е.

$$X = \bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha$$

где

1. $(\forall \alpha \in A)(\forall x_1, x_2 \in X_\alpha) x_1 R x_2$
2. $(\forall \alpha_1, \alpha_2 : \alpha_1 \neq \alpha_2) X_{\alpha_1} \cap X_{\alpha_2} = \emptyset$
3. $(\forall \alpha_1, \alpha_2 : \alpha_1 \neq \alpha_2)(\forall x_1 \in X_{\alpha_1})(\forall x_2 \in X_{\alpha_2}) \neg(x_1 R x_2)$

Глава 1. О числах

§1. Натуральные числа

Определение натуральных чисел

Определение. Множеством натуральных чисел $\mathbb{N}$ называется множество объектов, удовлетворяющее следующим аксиомам:

1. $1 \in \mathbb{N}$

2. $(\forall n \in \mathbb{N}) \exists! \text{Sc}(n) \in \mathbb{N}$ (Следующее число)
3. $(\forall n \in \mathbb{N}) 1 \neq \text{Sc}(n)$
4. $(\forall m, n \in \mathbb{N}) (\text{Sc}(m) = \text{Sc}(n)) \Rightarrow (m = n)$
5. Из $A \subset \mathbb{N}$ следует $A = \mathbb{N}$, если:
 1. $1 \in A$
 2. $n \in A \Rightarrow \text{Sc}(n) \in A$,

Модель Фреге-Рассела

- $0 = \emptyset$;
- $1 = \emptyset \cup \{0\} = \{\emptyset\}$;
- $2 = 1 \cup \{1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$;
- $3 = 2 \cup \{2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$.

$$\text{Sc}(n) = n \cup \{n\}$$

Определение.

1. $m + 1 := \text{Sc}(m)$
2. $m + \text{Sc}(n) := \text{Sc}(m + n)$
3. $m \cdot 1 := m$
4. $m \cdot \text{Sc}(n) := m + m \cdot n$
5. $m < n \stackrel{\text{def}}{\iff} (\exists p \in \mathbb{N}) n = m + p$

Аналогично для $>$

Как уже было упомянуто, значок $:=$ означает “присвоить по определению”

Теорема 1

Выполняются следующие свойства:

- 1а. $(\forall m, n \in \mathbb{N}) m + n = n + m$ (коммутативность сложения)
- 1б. $(\forall m, n, p \in \mathbb{N}) (m + n) + p = m + (n + p)$ (ассоциативность сложения)
- 2а. $(\forall m, n \in \mathbb{N}) m \cdot n = n \cdot m$ (коммутативность сложения)
- 2б. $(\forall m, n, p \in \mathbb{N}) (m \cdot n) \cdot p = m \cdot (n \cdot p)$ (ассоциативность сложения)
- 2в. $(\forall m \in \mathbb{N}) m \cdot 1 = 1 \cdot m = m$ (единичный элемент)
- 1-2. $(\forall m, n, p \in \mathbb{N}) m \cdot (n + p) = m \cdot n + m \cdot p$ (дистрибутивность)
3. $\mathbb{N}$ линейно упорядочено относительно $\leq$

$$1-3. (\forall m, n, p \in \mathbb{N}) (m \leq n) \implies (m + p \leq n + p)$$

$$2-3. (\forall m, n, p \in \mathbb{N}) (m \leq n) \implies (m \cdot p \leq n \cdot p)$$

$$4. (\forall m_1, m_2 \in \mathbb{N}) (\exists n \in \mathbb{N}) m_1 \leq n \cdot m_2 \text{ (свойство Архимеда)}$$

В качестве примера докажем следующее утверждение:

Утверждение.

$$2 \cdot 2 = 4$$

Доказательство.

$$2 := \text{Sc}(1); 3 := \text{Sc}(2); 4 := \text{Sc}(3)$$

$$\begin{aligned} 2 \cdot 2 &= 2 \cdot \text{Sc}(1) = 2 + 2 \cdot 1 = 2 + 2 = \\ &= 2 + \text{Sc}(1) = \text{Sc}(2 + 1) = \text{Sc}(\text{Sc}(2)) = \text{Sc}(3) = 4 \end{aligned}$$

■

§2. Целые числа

Определение целых чисел

$$\mathbb{Z} := \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{-n : n \in \mathbb{N}\}$$

$$(m, n \in \mathbb{Z}) \quad m + (-n) := \begin{cases} p, & n < m, (m = n + p) \\ 0, & n = m \\ -p, & n > m, (n = m + p) \end{cases}$$

Теорема 2

Справедливы выводы из теоремы [\(1\)](#) с заменой $\mathbb{N}$ на $\mathbb{Z}$, кроме:

$$1\text{в. } (\forall m \in \mathbb{Z}) m + 0 = 0 + m = m \text{ (нейтральный элемент)}$$

$$1\text{г. } (\forall m \in \mathbb{Z}) (\exists n \in \mathbb{Z}) m + n = n + m = 0 \text{ (противоположный элемент)}$$

$$2-3. (\forall m, n \in \mathbb{Z}) (\forall p \in \mathbb{N}) (m \leq n) \implies (m \cdot p \leq n \cdot p)$$

$$4. (\forall m_1 \in \mathbb{Z}) (\forall m_2 \in \mathbb{N}) (\exists n \in \mathbb{Z}) m_1 \leq n \cdot m_2 \text{ (свойство Архимеда)}$$

§3. Рациональные числа

Определение рациональных чисел

$$\mathbb{N}^2 (m_1, n_1) R(m_2, n_2) \stackrel{\text{def}}{\iff} (m_1 \cdot n_2 = n_1 \cdot m_2)$$

Утверждение.

R является отношением эквивалентности на $\mathbb{N}^2$

Доказательство.

1. Рефлексивность (следствие коммутативности умножения)
2. Симметричность (тоже следствие коммутативности умножения)
3. Транзитивность

$$(m_1, n_1)R(m_2, n_2) \wedge (m_1, n_1)R(m_2, n_2) \stackrel{?}{\iff} (m_1, n_1)R(m_3, n_3)$$

$$m_1 n_2 = n_1 m_2, m_2 n_3 = m_3 n_2 \Rightarrow m_1 n_2 n_3 = n_1 m_2 n_3 = n_1 n_2 m_3$$

■

Определение.

$\mathbb{Q}_+$ — это множество классов эквивалентности $\mathbb{N}^2$ по R .

$$\mathbb{Q} := \mathbb{Q}_+ \cup \{0\} \cup \{-q : q \in \mathbb{Q}_+\}$$

Теорема 3

Справедливы свойства 1-4 из теоремы [\(1\)](#) с заменой $\mathbb{N}$ на $\mathbb{Q}$, кроме аналогичных в теореме [\(2\)](#):

$$2-3. (\forall m, n \in \mathbb{Q})(\forall p \in \mathbb{Q}_+) (m \leq n) \implies (m \cdot p \leq n \cdot p)$$

$$4. (\forall m_1, m_2 \in \mathbb{Q}, m_2 \neq 0)(\exists n \in \mathbb{Z}) m_1 \leq n \cdot m_2$$

$$2г. (\forall m \in \mathbb{Q}, m \neq 0)(\exists n \in \mathbb{Q}) m \cdot n = n \cdot m = 1$$

Теорема 4

Каждое рациональное число представимо в виде бесконечной периодической десятичной дроби и наоборот.

Доказательство.

Пусть $r \in \mathbb{Q}_+$, тогда:

$$0 \leq r - [r] < 1$$

$[r]$ — наибольшее целое, не превосходящее r .

Если $r = [r] = \alpha_0 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, то:

$$r = \alpha_0, (0) = \alpha_0, 000 \dots$$

$$r - [r] = \frac{m}{n}, \quad m, n \in \mathbb{N}, \quad 0 < m < n$$

$$10^{q-1} \cdot m < n, \quad 10^q \cdot m \geq n, \quad \exists q \in \mathbb{N}$$

$$10^q \cdot m = n \cdot k + m_1, \quad 0 \leq m_1 < n$$

Если $m_1 = 0$, то:

$$r = \alpha_0, \underbrace{\dot{\cdot} \dot{\cdot} \dot{\cdot}}_{q \text{ цифр}} (0)$$

Обратно:

$$\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_l (\beta_1, \dots, \beta_p), \quad \alpha_i, \beta_i \in \{0, \dots, 9\}$$

$$10^l \cdot r = \alpha_0 \cdot 10^l + \alpha_1 \cdot 10^{p-1} + \dots + \alpha_l + 0, (\beta_1, \dots, \beta_p)$$

$$10^{l+p} \cdot r = \alpha_0 \cdot 10^{l+p} + \dots + \alpha_l \cdot 10^p + \beta_1 \cdot 10^{l-1} + \dots + \beta_p + 0, (\beta_1, \dots, \beta_p)$$

$$r \cdot (10^{l+p} - 10^l) = (\alpha_0 \cdot 10^l + \dots + \alpha_l) \cdot (10^p - 1) + \beta_1 \cdot 10^{p-1} + \dots + \beta_p$$

$$r = \frac{(\alpha_0 \cdot 10^l + \dots + \alpha_l) \cdot (10^p - 1) + \beta_1 \cdot 10^{p-1} + \dots + \beta_p}{10^{l+p} - 10^l}$$

$$r = \alpha_0 + \dots + \alpha_l \cdot 10^{-l} + \frac{\beta_1 \cdot 10^{p-1} + \dots + \beta_p}{10^{l+p} - 10^l}$$

■

§4. Действительные числа

Определение. Рациональным отрезком назовем $\{r \in \mathbb{Q} : p \leq r \leq q\} =: [p, q]_{\mathbb{Q}} \neq \emptyset$

Системой вложенных рациональных отрезков называется $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ такая, что

$$(\forall n \in \mathbb{N}) [p_{n+1}, q_{n+1}]_{\mathbb{Q}} \subseteq [p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}$$

Система рациональных отрезков называется стягивающейся (гнездом), если

$$(\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) q_n - p_n < \varepsilon$$

Два гнезда $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ называются эквивалентными, если $\{[\min(p_n, r_n), \max(q_n, s_n)]\}_{n=1}^{\infty}$ — гнездо.

Утверждение. Введенное отношение является отношением эквивалентности на множестве гнезд.

Доказательство.

Рефлексивность и симметричность очевидны.

Транзитивность: $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ эквивалентны, $\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[l_n, u_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ эквивалентны.

Значит,

$$(\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) \max(q_n, s_n) - \min(p_n, r_n) < \frac{\varepsilon}{2}$$

и

$$(\forall \varepsilon \in \mathbb{Q})(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) \max(u_n, s_n) - \min(r_n, l_n) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Мы хотим, чтобы:

$$(\exists N = \max(N_1, N_2))(\forall n > N) \max(q_n, r_n) - \min(p_n, l_n) < \varepsilon$$

Нетрудно показать, что:

$$q_n - l_n = (q_n - r_n) + (r_n - l_n) < (q_n - r_n) + (s_n - l_n) < \varepsilon$$

□

Определение. Действительным числом называется класс эквивалентности гнезд.

$\mathbb{R}$ — множество действительных чисел

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

$p \in \mathbb{Q}$ отождествляется с классом, содержащем $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

Определение. Суммой двух действительных чисел с представителями $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ называется число с представителем $\{[p_n + r_n, q_n + s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

Противоположным к действительному числу с представителем $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ назовем действительное число с представителем $\{[-q_n, -p_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

Теорема 1

Определение суммы и противоположного числа корректны и справедливы следующие свойства:

$$1a. (\forall a, b \in \mathbb{R}) a + b = b + a$$

$$1b. (\forall a, b, c \in \mathbb{R}) a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$1в. (\forall a \in \mathbb{R}) a + 0 = 0 + a = a$$

$$2. (\forall a \in \mathbb{R}) a + (-a) = (-a) + a = 0$$

Доказательство.

Докажем, что $\{[p_n + r_n, q_n + s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — гнездо.

$$(\forall n > \max(N_1, N_2)) (q_n + s_n) - (p_n + r_n) < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) q_n - p_n &< \frac{\varepsilon}{2} \\ (\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) s_n - r_n &< \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Пусть $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[p_n^{(1)}, q_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — эквивалентные гнезда,

$\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[r_n^{(1)}, s_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — эквивалентные гнезда.

$\{[\]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[\]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — обозначает эквивалентность

Надо доказать, что гнезда

$\{[p_n + r_n, q_n + s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[p_n^{(1)} + r_n^{(1)}, q_n^{(1)} + s_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — эквивалентны $\implies$

$\implies \{[\max(p_n, p_n^{(1)}), \max(q_n, q_n^{(1)})]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — гнездо,

$\{[\min(r_n, r_n^{(1)}), \min(s_n, s_n^{(1)})]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — гнездо,

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) \max(q_n, q_n^{(1)}) - \min(p_n, p_n^{(1)}) &< \frac{\varepsilon}{2} \\ (\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) \max(s_n, s_n^{(1)}) - \min(r_n, r_n^{(1)}) &< \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\forall n > \max(N_1, N_2)) \max(q_n + s_n, q_n^{(1)} + s_n^{(1)}) - \min(p_n + r_n, p_n^{(1)} + r_n^{(1)}) &\leq \\ \leq \max(q_n, q_n^{(1)}) + \max(s_n, s_n^{(1)}) - (\min(p_n, p_n^{(1)}) + \min(r_n, r_n^{(1)})) &< \varepsilon \end{aligned}$$

□

Определение. Действительное число называется положительным ($a > 0$), если для некоторого его представителя $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ ($\forall n \in \mathbb{N}$) $p_n > 0$

$$a > b := (a + (-b) > 0)$$

$$a \geq b := (a = b) \vee (a > b)$$

Теорема 2

$\mathbb{R}$ линейно упорядочено относительно " $\leq$ " (3.а-г)

Доказательство.

Рефлексивность по определению.

На этом моменте Лукашов нашел ошибку в своем конспекте, поэтому доделал доказательство на следующей лекции. Здесь приведено доказательство со

следующей лекции.

Транзитивность:

$$\begin{aligned} & ((a \leq b) \wedge (b \leq c)) \stackrel{?}{\implies} (a \leq c) \iff \\ & \iff \begin{cases} b + (-a) \geq 0 \\ c + (-b) \geq 0 \end{cases} \implies c + (-a) = (c + (-b)) + b + (-a) \\ & (\forall a \in \mathbb{R})((a > 0) \vee (a < 0) \vee (a = 0)) \\ & a > 0 \implies p_n > 0 \\ & a < 0 \implies q_n < 0 \\ & (\forall n \geq n_0) p_n = 0 \implies a = 0 \end{aligned}$$

Антисимметричность: надо доказать, что $a > 0$ и $a < 0$ невозможны одновременно.

От противного:

$(\exists a \in \mathbb{R})$ для одного его представителя $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, $p_{n_1} > 0$, а для другого $\{[p_n^{(1)}, q_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, $q_{n_2}^{(1)} < 0$

$$\begin{aligned} & (\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N > \max(n_1, n_2))(\forall n > N) \max(q_n, q_n^{(1)}) - \min(p_n, p_n^{(1)}) = \\ & = q_n - p_n^{(1)} < \varepsilon \implies q_n < \varepsilon \\ & p_n^{(1)} \leq q_n^{(1)} \leq q_{n_2}^{(1)} < 0 \\ & q_n \geq p_n \geq p_{n_1} > 0 \end{aligned}$$

$$\max(q_n, 0) - \min(p_n, 0) = q_n < \varepsilon \implies \{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[0, 0]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \implies a = 0$$

Противоречие. Следовательно, антисимметричность доказана.

Линейная упорядоченность:

$$(\forall a \in \mathbb{R})(a > 0) \vee (a = 0) \vee (a < 0)$$

Пусть $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ представляет a

$$\begin{aligned} & (\forall n \in \mathbb{N})(p_n = 0) \vee (q_n = 0) \implies a = 0 \\ & (\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) q_n - p_n < \varepsilon \\ & \max(q_n, 0) - \min(p_n, 0) = q_n < \varepsilon \implies \\ & \implies \{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[0, 0]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \implies a = 0 \\ & (\forall n \in \mathbb{N}) p_n < 0 < q_n \end{aligned}$$

$$\max(q_n, 0) - \min(p_n, 0) = q_n - p_n < \varepsilon \implies \dots \implies a = 0$$

□

Замечание. Можно потребовать, чтобы для $(\forall a > 0)$ существовало гнездо, представляющее $a : \{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, такие, что $(\forall n \in \mathbb{N}) p_n > 0$. В самом деле, достаточно положить $p_1 = \dots = p_{n_1-1} = p_{n_1}, q_1 = \dots = q_{n_1-1} = q_{n_1}$, где $p_{n_1} > 0$.

Определение. Произведение двух положительных действительных чисел a, b, c с представителями $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}, p_1 > 0, r_1 > 0$ назовем число $a \cdot b$ с представителем $\{[p_n \cdot r_n, q_n \cdot s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

$$a \cdot 0 := 0, a \cdot (-b) := -(a \cdot b)$$

Теорема 3

Определение произведения корректно и справедливы следующие свойства:

$$2a. (\forall a, b \in \mathbb{R}) a \cdot b = b \cdot a$$

$$2б. (\forall a, b, c \in \mathbb{R}) (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

$$2в. (\forall a \in \mathbb{R}) a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

$$1-2. (\forall a, b, c \in \mathbb{R}) a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$1-3. (\forall a, b, c \in \mathbb{R}) (a \leq b) \implies (a + c \leq b + c)$$

$$2-3. (\forall a, b, c \in \mathbb{R}) (c \geq 0) (a \leq b) \implies (a \cdot c \leq b \cdot c)$$

Доказательство.

Пусть $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p_n^{(1)}, q_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ представляют a ,

$\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[r_n^{(1)}, s_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ представляют b ,

$$p_1 > 0, p_1^{(1)} > 0, r_1 > 0, r_1^{(1)} > 0.$$

Надо доказать, что $\{[p_n \cdot r_n, q_n \cdot s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p_n^{(1)} \cdot r_n^{(1)}, q_n^{(1)} \cdot s_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

$$\begin{aligned} & \max(q_n \cdot s_n, q_n^{(1)} \cdot s_n^{(1)}) - \min(p_n \cdot r_n, p_n^{(1)} \cdot r_n^{(1)}) \leq \\ & \leq \max(q_n, q_n^{(1)}) \cdot \max(s_n, s_n^{(1)}) - \min(p_n, p_n^{(1)}) \cdot \min(r_n, r_n^{(1)}) = \\ & = \max(q_n, q_n^{(1)}) \cdot (\max(s_n, s_n^{(1)}) - \min(r_n, r_n^{(1)})) + \\ & + \min(r_n, r_n^{(1)}) \cdot (\max(q_n, q_n^{(1)}) - \min(p_n, p_n^{(1)})) \end{aligned}$$

$$(\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) \max(q_n, q_n^{(1)}) - \min(p_n, p_n^{(1)}) < \frac{\varepsilon}{2 \max(s_1, s_1^{(1)})}$$

$$(\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) \max(s_n, s_n^{(1)}) - \min(r_n, r_n^{(1)}) < \frac{\varepsilon}{2 \max(q_1, q_1^{(1)})}$$

$$\begin{aligned} (\forall n > \max(N_1, N_2)) \max(q_n \cdot s_n, q_n^{(1)} \cdot s_n^{(1)}) - \min(p_n \cdot r_n, p_n^{(1)} \cdot r_n^{(1)}) &\leq \\ &\leq \max(q_n, q_n^{(1)}) \frac{\varepsilon}{2 \max(q_1, q_1^{(1)})} + \min(r_n, r_n^{(1)}) \frac{\varepsilon}{2 \max(s_1, s_1^{(1)})} < \varepsilon \end{aligned}$$

□

Определение. Для положительного действительного числа $a \in \mathbb{R}$ с представителем $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, $p_1 > 0$, определим обратное $\frac{1}{a} = a^{-1}$ с представителем $\{[\frac{1}{q_n}, \frac{1}{p_n}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

Теорема 4

Определение обратного числа корректно и справедливы следующие выражения:

$$2г. (\forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0) a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$$

$$4. (\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \in \mathbb{R}, b \neq 0)(\exists n \in \mathbb{Z}) b_n \geq a$$

Лемма.

Если $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ представляет $c \in \mathbb{R}$, то

$$(\forall n \in \mathbb{N}) p_n \leq c \leq q_n$$

Доказательство. (От противного)

Пусть $p_{n_0} > c$, то есть, $p_{n_0} - c > 0$, то есть $\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ представляет $p_{n_0} - c$ и $(\forall n \in \mathbb{N}) r_n > 0$.

Рассмотрим $p_{n_0} - (p_{n_0} - c) = c$, его представитель: $\{[p_n^{(1)}, q_n^{(1)}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, где

$$(\forall n \in \mathbb{N}) p_n^{(1)} = p_{n_0} - s_n, q_n^{(1)} = p_{n_0} - r_n < p_{n_0}$$

$$\max(q_n^{(1)}, q_n) - \min(p_n^{(1)}, p_n) = q_n - p_n^{(1)} \geq p_{n_0} - q_n^{(1)} > 0$$

Теорема 5 (Свойство полноты)

В следующей лекции Лукашов уточнил формулировку и доказательство этой теоремы, поэтому далее будет приведен исправленный вариант.

Пусть A, B — два непустых множества таких, что

$A \cup B = \mathbb{R}$ и $(\forall a \in A)(\forall b \in B) a \leq b$. Тогда:

$$(\exists c \in \mathbb{R})(\forall a \in A)(\forall b \in B) a \leq c \leq b$$

Доказательство.

Сначала разберем случай $A \cap B = \emptyset$.

Используем тот факт, что в любом ограниченном сверху (снизу) множестве целых чисел есть наибольший (наименьший) элемент.

1. $\mathbb{Z} \cap A$ имеет наибольший элемент p_1 , $\mathbb{Z} \cap B$ имеет наименьший элемент q_1 ,
2. $\frac{1}{10}\mathbb{Z} \cap A$ имеет наибольший элемент p_2 , $\frac{1}{10}\mathbb{Z} \cap B$ имеет наименьший элемент q_2 ,
- $\vdots$

Получили $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, $q_n - p_n = 10^{-n+1}$.

Данное гнездо определяет некоторое число $c \in \mathbb{R}$.

$$(\forall n \in \mathbb{N}) p_n \leq c \leq q_n$$

От противного: Пусть $c > b$, $b \in B$

$$c - b > 0 \xrightarrow{\text{теорема 4}} (\exists n \in \mathbb{N}) 10^{-n+1} < c - b$$

$$q_n - p_n < c - b$$

$$q_n - p_n \geq c - p_n \implies p_n > b$$

Противоречие.

Теперь, если $A \cap B \neq \emptyset$, то $c \in A \cap B$.

□

Определение. Бесконечной десятичной дробью называется $\alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$, где $\alpha_0 \in \mathbb{Z}$, ($i \in \mathbb{N}$) $\alpha_i \in \{1, 2, \dots, 9\}$

Ей соответствует (для $\alpha_0 \geq 0$) действительное число, представителем которого является $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, где $p_n = \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$; $q_n = p_n + 10^{-n}$

При $\alpha_0 < 0$ необходимо рассмотреть $-\alpha_0, \alpha_1 \dots$

§5. Комплексные числа

На $\mathbb{R}^2$ введем операции

- сложения: $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$; $0 = (0, 0)$; $-(a, b) = (-a, -b)$
- умножения: $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$; $1 = (1, 0)$

Можно проверить, что для них выполнены свойства 1.а-г, 2.а-в, 1-2

Алгебраическая запись комплексного числа

$(a, b) = a + bi$, где $(\forall a \in \mathbb{R})$ a отождествляется с $(a, 0)$

$i := (0, 1)$ — мнимая единица.

$$i^2 = -1$$

$$(a + bi)(c + di) = ac + bdi^2 + (ad + bc)i = ac - bd + (ad + bc)i$$

Геометрическое представление комплексных чисел

Комплексные числа можно представить, как точку или вектор на плоскости с координатами (a, b) , где ось Ox определяет действительную часть комплексного числа, а ось Oy определяет мнимую.

Комплексно сопряженное $\bar{z} := a - bi$

$$z \neq 0 \implies z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2}$$

$$z \cdot \bar{z} = \operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2$$

$$|z| := \sqrt{z \cdot \bar{z}}$$

Неравенство треугольника: $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

Из неравенства треугольника: $|z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$

$$\varphi =: \arg z (z \neq 0)$$

$$\cos(\arg z) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|}$$

$$\sin(\arg z) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{|z|}$$

$$\operatorname{tg}(\arg z) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{\operatorname{Re}(z)}$$

Тригонометрическая запись комплексного числа

$$(z \neq 0) \quad z = |z|(\cos(\arg z) + i \sin(\arg z))$$

Пусть $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ и $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$, тогда:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

$(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)$ — формула Муавра

$$z^n = w, w = \rho(\cos \psi + i \sin \psi)$$

$$|z|^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)) = \rho(\cos \psi + i \sin \psi)$$

$$|z| = \sqrt[n]{|w|}$$

$$\varphi = \frac{\psi + 2k\pi}{n}, k = 0, 1, \dots, n-1$$

Глава 2. Пределы

§1. Дополнительные свойства действительных чисел

Теорема 1. (Плотность рациональных чисел)

$$(\forall a, b \in \mathbb{R}, a < b)(\exists c \in \mathbb{Q}) a < c < b$$

Доказательство.

$$a = \{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} (p_n = \alpha_0, \alpha_1 \dots)$$

$$b = \{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$$

$$(n \in \mathbb{N}) \frac{1}{10^n} < \frac{b-a}{2} \implies q_n < r_n$$

$$(q_n < a + \frac{1}{10^n}, r_n > b - \frac{1}{10^n})$$

$$c := \frac{q_n + r_n}{2} \in \mathbb{Q}$$

$$q_n \geq a, r_n \leq b$$

□

Определение. Два множества X и Y называются равномошными, если существует биекция X на Y .

Определение. Множество, равномошное $\mathbb{N}$ называется счетным.

Бесконечное множество, не являющееся счетным, называется несчетным.

Теорема 2. (Кантора)

$\mathbb{R}$ — несчетное множество.

Доказательство.

Докажем, что $[0, 1)$ является несчетным.

(От противного) Пусть $[0, 1)$ — счетно, то есть:

$$[0, 1) = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$$

$$x_n = 0, \alpha_1^{(n)} \alpha_2^{(n)} \dots (\alpha_i^{(n)} \in \{0, \dots, 9\}, i = 1, \dots, n = 1, \dots)$$

Диагональный процесс Кантора.

$$x_1 = 0, \boxed{\alpha_1^{(1)}} \alpha_2^{(2)} \alpha_3^{(3)} \dots$$

$$x_2 = 0, \alpha_1^{(1)} \boxed{\alpha_2^{(2)}} \alpha_3^{(3)} \dots$$

$$x_3 = 0, \alpha_1^{(1)} \alpha_2^{(2)} \boxed{\alpha_3^{(3)}} \dots$$

$\vdots$

$$\gamma := 0, \beta_1 \beta_2 \beta_3 \dots \in [0, 1)$$

$$\beta_i \in \{0, \dots, 8\}, \beta_i \neq \alpha_i^{(i)}$$

$$(\exists n \in \mathbb{N}) \gamma = x_n$$

$$\beta_n \neq \alpha_n^{(n)} \implies \gamma \neq x_n$$

Противоречие, следовательно, $[0, 1)$ — несчетное множество, а значит, и $\mathbb{R}$ — несчетно.

□

Определение. $E \subseteq \mathbb{R}$ называется ограниченным сверху, если:

$$(\exists M \in \mathbb{R})(\forall x \in E) x \leq M$$

M называется верхней гранью множества E .

m такое, что $(\forall x \in E) x \geq m$ называется нижней гранью.

Определение. Наименьшее из верхних граней E называется его точной верхней гранью ($\sup E$).

Наибольшее из нижних граней E называется его точной нижней гранью ($\inf E$).

Теорема 3. (Существование точных граней)

Любое ограниченное сверху (снизу) непустое множество действительных чисел имеет точную верхнюю (нижнюю) грань.

Доказательство.

Пусть E — ограничено сверху. $B :=$ множество всех верхних граней E . $A := \mathbb{R} \setminus B$. Оно не пусто, потому, что $(\forall x \in E)(\forall a < x) a \in A$.

$$(\forall a \in A)(\forall b \in B) a \leq b \stackrel{\text{т. 5 (§4, Гл. 1)}}{\implies} (\exists c \in \mathbb{R})(\forall a \in A)(\forall b \in B) a \leq c \leq b$$

$$c \stackrel{?}{=} \sup E$$

$$c \stackrel{?}{\in} B$$

(От противного) Пусть $c \notin B$, тогда $(\exists x \in E) x > c$

Противоречие, так как:

$$\frac{x+c}{2} < x \implies \frac{x+c}{2} \in A \implies \frac{x+c}{2} \leq c$$

□

§2. Предел последовательности

Определение. Числовая последовательность $\{x_n\}$ сходится к $l \in \mathbb{R}$ (имеет предел, равный l) если:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \varepsilon$$

Записывается так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \iff x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$$

Пример:

$$\left\{ \frac{1}{n} \right\}_{n=1}^{\infty}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \stackrel{\text{def}}{\iff} (\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \frac{1}{n} < \varepsilon$$

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$N := \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$$

$$n > N \implies n > \frac{1}{\varepsilon} \implies \frac{1}{n} < \varepsilon$$

Определение. Если последовательность не сходится, то она расходится.

Теорема 1. (Единственность предела)

Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ не может сходиться к более, чем одному пределу.

Доказательство. (От противного)

Пусть $l_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ и $l_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, $l_1 < l_2$, тогда:

$$\varepsilon := \frac{l_2 - l_1}{2}$$

$$(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - l_1| < \frac{l_2 - l_1}{2}$$

$$(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |x_n - l_2| < \frac{l_2 - l_1}{2}$$

$$(\forall n > \max(N_1, N_2)) \left(x_n < l_1 + \frac{l_2 - l_1}{2} = \frac{l_1 + l_2}{2} \right) \wedge \left(x_n - l_2 > -\frac{l_2 - l_1}{2} \implies x_n > \frac{l_1 + l_2}{2} \right)$$

Противоречие.

□

Теорема 2 (Свойства предела, связанные с неравенствами)

1. (Ограниченность) Если последовательность сходится, то она ограничена.
2. (Отделимость от нуля) Если последовательность $\{x_n\}$ сходится к $l \neq 0$, то

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \leq y_n, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$$

3. (Предельный переход в неравенствах) Если

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \leq y_n, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$$

то $a \leq b$

4. (Теорема о промежуточной последовательности) Если

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(x_n \leq y_n \leq z_n), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = l \in \mathbb{R},$$

то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = l.$$

Доказательство.

$$1. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$$

$$\varepsilon := 1$$

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < 1$$

$$l - 1 < x_n < l + 1$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \min(l - 1, x_1, \dots, x_n) \leq x_n \leq \max(l + 1, x_1, \dots, x_n)$$

$$2. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \neq 0$$

$$\varepsilon := \frac{|l|}{2}$$

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \frac{|l|}{2}$$

$$l - \frac{|l|}{2} < x_n < l + \frac{|l|}{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} l > 0 \implies x_n > \frac{l}{2} \\ l < 0 \implies x_n < \frac{l}{2} \end{array} \right\} |x_n| > \frac{|l|}{2}$$

3.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - a| < \varepsilon$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |x_n - b| < \varepsilon$$

$$(\forall n > \max(N_1, N_2, N)) l - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < l + \varepsilon \implies |y_n - l| < \varepsilon$$

$$\tilde{N} := \max(N_1, N_2, N)$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \tilde{N} \in \mathbb{N})(\forall n > \tilde{N}) |y_n - l| < \varepsilon$$

□

Теорема 3. (Арифметические операции со сходящимися последовательностями)

Если $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ сходятся к a и b соответственно, то:

1. $\{x_n + y_n\}$ сходится к $a + b$

2. $\{x_n - y_n\}$ сходится к $a - b$

3. $\{x_n \cdot y_n\}$ сходится к $a \cdot b$

4. Если кроме того, $b \neq 0$ и $(\forall n \in \mathbb{N}) y_n \neq 0$, то:

$$\left\{ \frac{x_n}{y_n} \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{a}{b}$$

Доказательство.

1 и 2.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall n > \max(N_1, N_2)) |(x_n \pm y_n) - (a \pm b)| = |(x_n - a) \pm (y_n - b)| \leq$$

$$\leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

3. $\{y_n\}$ сходится $\xrightarrow{\text{т.2}}$ $\{y_n\}$ ограничена, то есть:

$$(\forall n \in \mathbb{N})(\exists M > 0) |y_n| \leq M$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2M}$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |a| \cdot |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\begin{aligned} (\forall n > \max(N_1, N_2)) |x_n y_n - ab| &\leq |x_n y_n - a y_n| + |a y_n - ab| \leq \\ &\leq |x_n - a| \cdot |y_n| + |a| \cdot |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2M} \cdot M + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

4.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b \neq 0 \xrightarrow{\text{т.2}} (\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |y_n| > \frac{|b|}{2}$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |x_n - a| < \frac{l}{4}\varepsilon$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_3 \in \mathbb{N})(\forall n > N_3) |y_n - b| < \frac{b^2}{4}\varepsilon$$

$$\begin{aligned} (\forall n > \max(N_1, N_2, N_3)) \left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right| &= \left| \frac{x_n b - y_n a}{y_n b} \right| \leq \\ &\leq \frac{2}{b^2} (|x_n b - ab| + |ab - y_n a|) < \frac{2}{b^2} \left(|b| \cdot \frac{|b|}{4} \varepsilon + \frac{b^2}{4} \varepsilon \right) = \varepsilon \end{aligned}$$

□

Определение. Последовательность $\{x_n\}$ называется бесконечно малой, если:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

Теорема 4.

Произведение бесконечно малой и ограниченной последовательностей, есть бесконечно малая последовательность.

Доказательство.

$\{x_n\}$ — бесконечно малая последовательность, значит:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n| < \varepsilon$$

$\{y_n\}$ — ограничена, значит:

$$(\exists M > 0)(\forall n \in \mathbb{N}) |y_n| \leq M$$

Отсюда:

$$(\forall n > N_1) |x_n y_n| < \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon$$

□

Определение. ε -окрестность числа $l \in \mathbb{R}$ называется $(l - \varepsilon, l + \varepsilon) = U_\varepsilon(l)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in U_\varepsilon(l)$$

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

Определение.

$$U_\varepsilon(+\infty) := \left(\frac{1}{\varepsilon}, +\infty\right)$$

$$U_\varepsilon(-\infty) := \left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right)$$

$$U_\varepsilon(\infty) := U_\varepsilon(-\infty) \cup U_\varepsilon(+\infty)$$

Определение. Последовательность $\{x_n\}$ называется бесконечно большой, если:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \{+\infty, -\infty, \infty\}$$

Теорема 5.

Пусть $(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \neq 0$, тогда $\{x_n\}$ бесконечно мала $\iff \left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ — бесконечно большая.

Доказательство.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 &\iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n| < \varepsilon \iff \\ &\iff \left|\frac{1}{x_n}\right| > \frac{1}{\varepsilon} \iff \left|\frac{1}{x_n}\right| \in U_\varepsilon(\infty) \end{aligned}$$

□

Определение. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ называется возрастающей, если $(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \leq x_{n+1}$ (или строго возрастающей, если неравенство строгое).

Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ называется убывающей, если $(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \geq x_{n+1}$ (или строго убывающей, если неравенство строгое).

Все такие последовательности называются монотонными (или строго монотонными).

Теорема 6. (Вейерштрасса)

Если $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ — возрастающая ограниченная сверху последовательность, то она сходится, причем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup \{x_n\}$$

Если $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — убывающая ограниченная снизу последовательность, то она сходится, причем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf \{x_n\}$$

Доказательство.

Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — возрастающая ограниченная сверху.

По теореме 3 первого параграфа:

$$\begin{aligned} \exists l := \sup \{x_n\} &\implies (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N}) l - \varepsilon \leq x_n \leq l \implies \\ &\implies (\forall n > N) x_n \geq x_{n+1} \geq \dots \geq x_N > l - \varepsilon \wedge x_n \leq l < l + \varepsilon \end{aligned}$$

Значит,

$$|x_n - l| < \varepsilon \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$$

□

Утверждение. Каждая монотонная последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathbb{R}$ имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$

Доказательство.

Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — возрастающая неограниченная сверху последовательность, тогда:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N}) x_N > \frac{1}{\varepsilon}$$

и при этом:

$$(\forall n > N) x_n \geq x_N > \frac{1}{\varepsilon} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

Аналогично для убывающей.

□

Определение. Последовательность вложенных отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ такая, что:

$$(\forall n \in \mathbb{N}) [a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$$

Последовательность вложенных отрезков называется стягивающейся, если последовательность $\{b_n - a_n\}_{n=1}^{\infty}$ — бесконечно малая.

Теорема 7. (Кантора о вложенных отрезках)

Любая последовательность вложенных отрезков имеет непустое пересечение. Если она стягивающаяся, то пересечение состоит из единственной точки.

Доказательство.

$$(\forall n \in \mathbb{N}) a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$$

$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ — возрастающая и ограниченная, следовательно:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n =: a$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) a_n \leq a$$

Аналогично,

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n =: b$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) b_n \geq b$$

По теореме 2: $a_n \leq b_n \implies a \leq b$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) [a, b] \subseteq [a_n, b_n] \implies [a, b] \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$$

$$0 \leq b - a \leq b_n - a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$c > b \implies (\exists n \in \mathbb{N}) b < b_n < c \implies c \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$$

□

Теорема 8. (Число e)

Последовательность $\{(1 + \frac{1}{n})\}_{n=1}^{\infty}$ сходится, ее предел называется числом $e \approx 2.718281828$.

Доказательство.

$$x_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad y_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Докажем, что $\{y_n\}$ — строго убывающая:

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} = \frac{(1 + \frac{1}{n-1})^n}{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}} = \frac{(\frac{n}{n-1})^n}{(\frac{n+1}{n})^{n+1}} = \frac{n-1}{n} \cdot \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^{n+1} =$$

Лемма. (Неравенство Бернулли)

$$(\forall x \geq -1)(\forall n \in \mathbb{N}) (1+x)^n \geq 1+nx$$

Доказательство. (По индукции)

База: для $n = 1$ неравенство очевидно.

Переход $n \rightarrow n + 1$:

$$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &= (1+x)(1+x)^n \geq (1+x)(1+nx) = \\ &= 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x\end{aligned}$$

□

$$\begin{aligned}&= \frac{n-1}{n} \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^{n+1} \geq \frac{n-1}{n} \left(1 + \frac{n+1}{n^2-1}\right) = \frac{n-1}{n} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) = 1 \\ &n > 1 \implies \frac{y_{n+1}}{y_n} \geq 1 \implies y_n \leq y_{n+1}\end{aligned}$$

При этом $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ — ограничена снизу, так как $(\forall n \in \mathbb{N}) y_n \geq 0$

По теореме Вейерштрасса $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится. Ее предел равен e .

Покажем, что к тому же числу сходится $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})} = \frac{e}{1+0} = e$$

□

Определение. Если $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ — строго возрастающая последовательность натуральных чисел, то $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ называется подпоследовательностью последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$

Определение. Частичным пределом последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется предел некой его подпоследовательности.

Теорема 9. (О частичном пределе)

Число $l \in \mathbb{R}$ является частичным пределом последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда $(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n \geq N) |x_n - l| < \varepsilon$

Доказательство.

Необходимость:

Пусть l — частичный предел, тогда:

$$(\exists \{n_k\}_{k=1}^{\infty}) \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k} = l; \lim_{k \rightarrow \infty} n_k = +\infty$$

Причем, последовательность $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ — возрастающая.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists K \in \mathbb{N})(\forall k > K) |x_{n_k} - l| < \varepsilon$$

$$(\forall N \in \mathbb{N})(\exists k_0 \in \mathbb{N}) n_{k_0} > N$$

$$n := n_{k_0+1} \implies (n > n_{k_1} > N) |x_n - l| < \varepsilon$$

Итого:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) |x_n - l| < \varepsilon$$

Достаточность:

Пусть для l верно, что $(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) |x_n - l| < \varepsilon$

Построим сходящуюся последовательность:

$$\begin{aligned} \varepsilon &:= 1 & N &:= 1 & (\exists n_1 \in \mathbb{N}) n_1 > 1, |x_{n_1} - l| < 1 \\ \varepsilon &:= \frac{1}{2} & N &:= n_1 & (\exists n_2 \in \mathbb{N}) n_2 > n_1, |x_{n_2} - l| < \frac{1}{2} \\ & & & \vdots & \\ \varepsilon &:= \frac{1}{k} & N &:= n_{k-1} & (\exists n_k \in \mathbb{N}) n_k > n_{k-1}, |x_{n_k} - l| < \frac{1}{k} \end{aligned}$$

$$-\frac{1}{k} < x_{n_k} - l < \frac{1}{k}$$

По теореме о промежуточной последовательности:

$$x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} l$$

Следовательно, l — частичный предел.

□

Теорема 10. (Больцано-Вейерштрасса)

Из каждой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство.

Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — ограниченная последовательность, тогда:

$$[a_1, b_1] \supseteq \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$$

Обозначим через $[a_2, b_2]$, половину отрезка $[a_1, b_1]$, которая содержит бесконечно большое количество элементов последовательности. Продолжая, получим последовательность стягивающихся отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$

По теореме Кантора:

$$a_n = b_n =: c$$

$$\exists c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$$

$$n_1 := 1 \quad x_{n_1} \in [a_1, b_1]$$

$$n_1 > n_1 \quad x_{n_2} \in [a_2, b_2]$$

$$\vdots$$

$$n_k > n_{k-1} \quad x_{n_k} \in [a_k, b_k]$$

Значит, по теореме о промежуточной последовательности:

$$\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} c$$

□

Дополнение. Из каждой последовательности можно выделить подпоследовательность, имеющую предел в $l \in \overline{\mathbb{R}}$

Доказательство.

Пусть последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ неограниченна сверху.

$$(\exists n_1 \in \mathbb{N}) \ x_{n_1} > 1$$

$$(\exists n_2 \geq n_1) \ x_{n_2} > \max(x_{n_1}, 2)$$

$$\vdots$$

$$(\exists n_k \geq n_{k-1}) \ x_{n_k} > \max(x_{n_{k-1}}, k)$$

□

Определение. Наибольший из частичных пределов последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется ее верхним пределом:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$$

Наименьший из частичных пределов последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется ее нижним пределом:

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$$

Теорема 11. (Три определения верхнего и нижнего предела)

Каждая ограниченная последовательность имеет конечный верхний предел:

$$L = \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} x_n$$

и нижний предел:

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

причем:

1.

$$\begin{cases} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n < L + \varepsilon \\ (\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) x_n < L - \varepsilon \end{cases}$$
$$\begin{cases} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n < l - \varepsilon \\ (\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) x_n < l + \varepsilon \end{cases}$$

2.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$$

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$$

Доказательство.

$$s_n := \sup \{x_n, x_{n+1}, \dots\} \geq s_{n+1} := \sup \{x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\}$$

$\{s_n\}$ — убывающая последовательность, ограниченная снизу $\inf \{x_n\}$

По теореме 6:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} s_n =: L$$

Докажем, что для L выполняется условие (1):

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |s_n - L| < \varepsilon$$

$$s_n < L + \varepsilon \implies x_n < L + \varepsilon$$

$$(\forall \widetilde{N} \in \mathbb{N})(\forall n > \widetilde{N}) s_n > L - \varepsilon \implies (\exists m > \widetilde{N}) x_m > L - \varepsilon$$

Докажем, что L — частичный предел:

$$\left. \begin{array}{l} (\varepsilon := 1)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) \quad x_n < L + 1 \\ (\exists n_1 > N_1) \quad x_{n_1} > L - 1 \end{array} \right\} \implies |x_{n_1} - L| < 1$$

$$\left. \begin{array}{l} \left(\varepsilon := \frac{1}{2} \right) (\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) \quad x_n < L + \frac{1}{2} \\ (N := \max(N_1, N_2))(\exists n_2 > N) \quad x_{n_2} > L - \frac{1}{2} \end{array} \right\} \implies |x_{n_2} - L| < \frac{1}{2}$$

$\vdots$

$$\left. \begin{aligned} & \left(\varepsilon := \frac{1}{k} \right) (\exists N_k \in \mathbb{N})(\forall n > N_k) \quad x_n < L + \frac{1}{k} \\ & (N := \max(N_{k-1}, N_k))(\exists n_k > N) \quad x_{n_k} > L - \frac{1}{k} \end{aligned} \right\} \implies |x_{n_k} - L| < \frac{1}{k}$$

$$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} : \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = L$$

Следовательно, L — частичный предел последовательности.

Пусть s — частичный предел $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$:

$$\exists \{x_{m_i}\}_{i=1}^{\infty} \lim_{i \rightarrow \infty} x_{m_i} = s$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists I \in \mathbb{N})(\forall i > I) |x_{m_i} - s| < \varepsilon$$

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n < L + \varepsilon$$

$$(\exists m_i > N)(\forall i > I) (x_{m_i} < L + \varepsilon) \vee (x_{m_i} > s - \varepsilon) \implies$$

$$\implies s < L + 2\varepsilon \implies s \leq L$$

Следовательно L — наибольший частичный предел.

□

Определение. Фундаментальной последовательностью называется последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, такая, что:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$$

Теорема 12. (Критерий Коши сходимости числовой последовательности)

Числовая последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Доказательство.

Необходимость:

$$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ сходится} \implies (\exists l \in \mathbb{R})(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall p \in \mathbb{N}) |x_{n+p} - l| < \frac{\varepsilon}{2}$$

По неравенству треугольника:

$$|x_{n+p} - x_n| < |x_{n+p} - l| + |l - x_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Достаточность:

Из того, что последовательность фундаментальна:

$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена,

$$\varepsilon := 1, (\exists N \in \mathbb{N})(n := N + 1)(\forall p \in \mathbb{N}) |x_{N+1+p} - x_{N+1}| < 1$$

$$\min(x_1, \dots, x_N, x_{N+1} - 1) \leq x_n \leq \min(x_1, \dots, x_N, x_{N+1} + 1)$$

По теореме Больцано-Вейерштрасса (теорема 10):

$$(\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty}) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \in \mathbb{R}$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists K \in \mathbb{N})(\forall k > K) |x_{n_k} - l| < \varepsilon$$

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$$

$n := n_k$, где k такое, что $k > K$ и $n_k > N$

$$(\forall p \in \mathbb{N}) |x_{n+p} - l| \leq |x_{n+p} - x_n| + |x_n - l| < 2\varepsilon$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists M \in \mathbb{N})(\forall n > M) |x_n - l| < 2\varepsilon$$

□

§3. Предел функции

Для $A \in \mathbb{R}$: $U_{\varepsilon}(A) := (A - \varepsilon; A + \varepsilon)$ (ε -окрестность точки A)

$$A = +\infty \quad U_{\varepsilon}(+\infty) : \left(\frac{1}{\varepsilon}, +\infty\right)$$

$$A = -\infty \quad U_{\varepsilon}(-\infty) : \left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right)$$

$$A = \infty \quad U_{\varepsilon}(\infty) : \left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right) \cup \left(\frac{1}{\varepsilon}, +\infty\right)$$

Для $a \in \mathbb{R}$: $\overset{\circ}{U}_{\delta}(a) := (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta)$

$\overset{\circ}{U}_{\delta}(a) = U_{\delta}(a) \setminus \{a\}$ — проколота δ -окрестность точки a

Определение. Пусть функция $y = f(x)$ определена на множестве X , содержащем некоторую проколотую δ -окрестность точки $a \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$. Тогда $A \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$ называется пределом функции $f(x)$ в точке a , если:

(определение по Коши)

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_{\delta}(a)) f(x) \in U_{\varepsilon}(A)$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x : 0 < |x - a| < \delta) |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение по Гейне: Пусть функция $y = f(x)$ определена на множестве X , содержащем некоторую проколотую δ -окрестность точки $a \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$. Тогда $A \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$ называется

пределом функции $f(x)$ в точке a , если:

$$(\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

Теорема 1. (Эквивалентность определений предела функций по Коши и по Гейне)

Определения предела функций по Коши и по Гейне эквивалентны.

Доказательство.

Коши $\Rightarrow$ Гейне

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_{\delta}(a)) f(x) \in U_{\varepsilon}(A)$$

$$(\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \overset{\circ}{U}_{\delta}(a) \implies f(x_n) \in U_{\varepsilon}(A)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

Гейне $\Rightarrow$ Коши

Предположим, что определение Коши не выполняется:

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in \overset{\circ}{U}_{\delta}(a)) f(x) \notin U_{\varepsilon}(A)$$

$$(\delta := 1)(\exists x_1 \in \overset{\circ}{U}_1(a)) f(x_1) \in U_{\varepsilon}(A)$$

$$(\delta := \frac{1}{n})(\exists x_n \in \overset{\circ}{U}_{\frac{1}{n}}(a)) f(x_n) \in U_{\varepsilon}(A)$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \in \overset{\circ}{U}_{\frac{1}{n}}(a) \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

$$a \in \mathbb{R} \implies 0 < |x_n - a| < \frac{1}{n} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

$$a = +\infty \implies x_n \in \overset{\circ}{U}_{\frac{1}{n}}(a) \implies x > n \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

$$\iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) f(x) \in U_{\varepsilon}(A)$$

□

Пример: функция Дирихле:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Докажем, что $(\forall a \in \mathbb{R}) \nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

$a \in \mathbb{Q}$:

$$x'_n := a + \frac{1}{n}, \quad x''_n := a + \frac{\sqrt{2}}{n}$$

$$f(x'_n) = 1, \quad f(x''_n) = 0$$

$a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$:

$$x'_n := a + \frac{1}{n}, \quad x''_n := \frac{[10^n \cdot a]}{10^n}$$

$$f(x'_n) = 0, \quad f(x''_n) = 1$$

$a = +\infty$:

$$x'_n := n, \quad x''_n := n + \sqrt{2}$$

Теорема 2. (Единственность предела функции)

Функция не может иметь более Одного конечного предела в точке $a \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$

Доказательство.

Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l_1, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l_2$, тогда:

$$\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

Из единственности предела числовой последовательности следует исходное утверждение.

□

Теорема 3. (Свойства предела функции, связанные с неравенствами)

1. (Ограниченность) Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R}$, то f ограничена в некоторой $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$,
 $(\exists c)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(a)) f(x) \leq c$
2. (Отделимость от нуля и сохранение знака) Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$, то в некоторой $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$ выполняется $\text{sign } f(x) = \text{sign } A$ и $(\exists c > 0) |f(x)| > c$
3. (Переход к пределу в неравенствах) Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}}, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B \in \overline{\mathbb{R}}$, и в некоторой $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$ выполняется $f(x) \leq g(x)$, то $A \leq B$
4. (Теорема о трех функциях) Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = A \in \overline{\mathbb{R}}$ и в некоторой $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$ выполняется $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, то $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$

$$\text{sign}(\pm\infty) = \pm 1$$

Доказательство.

Это доказательство со следующей лекции, но, чтобы не дробить одну теорему на два конспекта, доказательство будет только здесь.

$$1. \quad (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\exists x \in \overset{\circ}{U}_\delta(a)) |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\varepsilon := 1 \quad A - 1 \leq f(x) < A + 1 \implies |f(x) - A| < 1 =: c$$

2.

$$a) A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\varepsilon := c := \frac{|A|}{2}$$

$$A - \frac{|A|}{2} < f(x) < A + \frac{|A|}{2} \implies \begin{cases} A > 0: & f(x) > \frac{A}{2} \\ A < 0: & f(x) < \frac{A}{2} \end{cases}$$

$$б) A \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \mathbb{R}$$

$$A = \pm\infty, \quad \varepsilon := 1, \quad (\exists \delta > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(a)) f(x) \in U_1(\pm\infty)$$

$$f(x) \in U_1(+\infty) \implies f(x) > 1, c = 1$$

$$f(x) \in U_1(-\infty) \implies f(x) < -1, c = 1$$

3.

$$a) A, B \in \mathbb{R}$$

$$(\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a) \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \\ \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = B \end{cases} \quad (*)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \implies (\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \overset{\circ}{U}_\delta(a),$$

где $\delta_0 > 0$ — то, что фигурирует в $f(x) \leq g(x)$

$$(\forall n > N) f(x_n) \leq g(x_n) \quad (**)$$

$$(*), (**) \xrightarrow{\text{т.2 §2}} A \leq B$$

$$б) A = +\infty \xrightarrow{?} B = +\infty$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_1 > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_{\delta_1}(a)) f(x) > \frac{1}{\varepsilon} \implies$$

$$\implies (\forall x \in \overset{\circ}{U}_{\min(\delta_1, \delta_0)}(a)) g(x) \geq f(x) > \frac{1}{\varepsilon}$$

в) $B = -\infty$ — аналогично.

4. Аналогично.

□

Теорема 4. (Арифметические операции с пределом функции)

Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R}$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B \in \mathbb{R}$, то:

1.
$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B$$

2.
$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$$

3. Если дополнительно $B \neq 0$, то:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{A}{B}$$

Доказательство.

Доказательство пунктов 1. и 2. аналогичны третьему

3.
$$\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty}, x_n \in X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A, \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = B$$

из теоремы 3 (2) $\implies (\exists \delta > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(a)) g(x) \neq 0$

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \overset{\circ}{U}_\delta(a)$$

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{Теорема 3 (2)}} \frac{A}{B}$$

□

Теорема 5. (Критерий Коши существования конечного предела функции)

$$(\exists A \in \mathbb{R}) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \iff$$

$$\iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x', x'' \in \overset{\circ}{U}_\delta(a)) |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

Доказательство.

Необходимость:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \implies (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(a)) |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2} \implies$$

$$\implies (\forall x', x'' \in \overset{\circ}{U}_\delta(a)) |f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |A - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

Достаточность:

Выполнено условие Коши

$$\begin{aligned}(\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a) &\implies (\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \overset{\circ}{U}_{\delta}(a) \implies \\&\xRightarrow{\text{условие Коши}} (\forall p \in \mathbb{N}) |f(x_{n+p}) - f(x_n)| < \varepsilon \implies \\&\implies (\exists A \in \mathbb{R}) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A\end{aligned}$$

Предположим, что:

$$\begin{aligned}\{x'_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = a, \\ \{x''_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x''_n = a,\end{aligned}$$

При этом:

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = A', \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f(x''_n) = A'', \\ A' \neq A'' \end{cases}$$

Рассмотрим последовательность вида:

$$\begin{aligned}\{x'_1, x''_1, x'_2, x''_2, \dots\} &\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a \implies \\ \implies \{f(x'_1), f(x''_1), f(x'_2), f(x''_2), \dots\} &\text{сходится}\end{aligned}$$

Противоречие. Тем самым теорема доказана.

□

Определение. Пусть f определена в (a, b) , $-\infty < a < b < +\infty$.

Левосторонним пределом в точке b называется $f(b-0) = \lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$, такой, что $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, b - \delta < x < b) f(x) \in U_{\varepsilon}(f(b-0))$

Левосторонним пределом в точке a называется $f(a+0) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$, такой, что $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, a < x < a + \delta) f(x) \in U_{\varepsilon}(f(a+0))$

Можно сформулировать и эквивалентные определения по Гейне.

Теорема 6.

Пусть f определена в некоторой проколотой окрестности $a \in \overline{\mathbb{R}}$, тогда:

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \overline{\mathbb{R}} \iff \exists f(a-0), f(a+0) \in \overline{\mathbb{R}}, f(a-0) = f(a+0)$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}} &\implies (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(a)) f(x) \in U_\varepsilon(A) \implies \\ &\implies (\forall x \in \mathbb{R}) a - \delta < x < a \implies f(x) \in U_\varepsilon(A) \implies \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A \end{aligned}$$

Обратно:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_1 > 0)(\forall x \in (a - \delta_1, a) f(x) \in U_\varepsilon(f(a - 0)))$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_2 > 0)(\forall x \in (a, a + \delta_2) f(x) \in U_\varepsilon(f(a + 0)))$$

$$(\forall x \in \mathbb{R}) x < |x - a| < \min(\delta_1, \delta_2); f(x) \in U_\varepsilon(f(a \pm 0))$$

□

Определение.

1. f возрастает на x , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) f(x_1) \leq f(x_2)$
2. f убывает на x , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) f(x_1) \geq f(x_2)$
3. f строго возрастает на x , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) f(x_1) < f(x_2)$
4. f строго убывает на x , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) f(x_1) > f(x_2)$

В случаях 1-4 функция монотонна, в случаях 3-4 — строго монотонна.

Теорема 7. (Существование односторонних пределов монотонных функций)

1. Если f возрастает на (a, b) , то:

$$\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$$

2. Если f убывает на (a, b) , то:

$$\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x)$$

3. Если f возрастает на (a, b) , то:

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x)$$

4. Если f убывает на (a, b) , то:

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$$

При этом принимается соглашение, что для неограниченного сверху множества X , $\sup X = +\infty$, а для неограниченного снизу множества X , $\inf X = -\infty$.

Доказательство.

$$1. A := \sup_{x \in (a, b)} f(x)$$

$$A < +\infty \implies (\forall \varepsilon > 0)(\exists \tilde{x} \in (a, b)) A - \varepsilon < f(\tilde{x}) \leq A$$

$$\delta := b - \tilde{x} > 0$$

$$(\forall x \in (b - \delta, b)) A - \varepsilon < f(\tilde{x}) \leq A < A + \varepsilon \implies$$

$$\implies |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = A$$

$A = +\infty \implies \{f(x) : x \in (a, b)\}$ неограниченна снизу.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \tilde{x} \in (a, b)) f(\tilde{x}) > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$(\exists \delta : b - \tilde{x} > 0)(\forall x \in (b - \delta, b)) \frac{1}{\varepsilon} < f(\tilde{x}) \leq f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = +\infty$$

Остальные пункты аналогично.

□

Определение.

Левосторонняя окрестность точки $a \in \mathbb{R} : (a - \delta, a), \delta > 0$

Правосторонняя окрестность точки $a \in \mathbb{R} : (a, a + \delta), \delta > 0$

§4. Непрерывность

Определение. Если f определена в некоторой окрестности точки $a \in \mathbb{R}$, то f непрерывна в точке $a \stackrel{\text{def}}{\iff} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Если f определена в точке $a \in \mathbb{R}$, но не определена $\forall x \in \mathring{U}_\delta(a)$, то f непрерывна в точке a .

Определение. Пусть f определена в $(a, b], -\infty \leq a < b < +\infty$. f называется непрерывной слева в точке b , если

$$\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = f(a+0)$$

Определение. Пусть f определена в $(a, b], -\infty < a < b \leq +\infty$. f называется непрерывной справа в точке a , если

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)$$

Определение. Если f определена в $\overset{\circ}{U}_{\delta_0}(a)$, $\delta_0 > 0$, и не является непрерывной в точке a , то a называется точкой разрыва функции f .

Классификация точек разрыва

Если $\exists \{f(a-0), f(a+0)\} \subseteq \mathbb{R}$, но a — точка разрыва, то a называется точкой разрыва первого рода.

В частности, если $f(a-0) = f(a+0)$, то a — точка устранимого разрыва.

Если a — точка неустранимого разрыва первого рода, то $f(a+0) - f(a-0)$ называется скачком функции в этой точке.

Если a — точка разрыва, но не первого рода, то она называется точкой разрыва второго рода. В частности, если хотя бы один из односторонних пределов бесконечен, то a — точка бесконечного разрыва.

Пример точек разрыва второго рода: $y = \mathcal{D}(x)$ (функция Дирихле)

Пример бесконечного разрыва: $y = \frac{1}{x}$ ($a = 0$)

Теорема 1

Функция, определенная в некоторой окрестности точки a , непрерывна в a тогда и только тогда, когда выполняется одно из двух:

1. (Определение Коши) $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, |x - a| < \delta) |f(x) - f(a)| < \varepsilon$
2. (Определение Гейне) $(\forall \{x_n\}, x \rightarrow a) f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(a)$

Доказательство.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \iff$$

(определение непрерывности)

1.

$$\iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, 0 < |x - a| < \delta) |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

2.

$$\iff (\forall \{x_n\}, x_n \neq a, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$$

Рассмотрим $\{x_{n_k}\}$ такое, что $\{n_k\} = \{n \in \mathbb{N} : x_n = a\}$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(a) = f(a)$$

$$\{m_k\} = \mathbb{N} \setminus \{n_k\} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{m_k}) = f(a)$$

Пример. Функция Римана.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{m}{n}, (m, n) = 1 \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

f непрерывна в точке $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

$$(\forall \varepsilon > 0) \left\{ \frac{m}{n} : \frac{1}{n} > \varepsilon \right\} =: A$$

$$\delta := \min \{|a - r| : r \in A\} > 0$$

$$(\forall x, |x - a| < \delta) \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

$$x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \implies f(x) = 0 = f(a)$$

$$x \in \mathbb{Q} \implies f(x) = \frac{1}{n} < \varepsilon$$

$$a \in \mathbb{Q}$$

$$\{x_n''\} \subseteq \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

$$f(x_n'') = 0 \rightarrow 0 \neq f(a)$$

Следовательно, функция разрывна при всех рациональных a и неразрывна при иррациональных.

Следствие. (Свойство непрерывных функций)

Пусть функции f, g определены в окрестности точки a .

1. (ограниченность) Если f непрерывна в точке a , то она ограничена в некоторой окрестности точки a .
2. (отделимость от нуля и сохранение знака) Если f — непрерывна в точке a и $f(a) \neq 0$, то в некоторой окрестности точки a :

$$\text{sign } f(x) = \text{sign } f(a),$$

$$|f(x)| > \frac{|f(a)|}{2}.$$

3. Если f, g непрерывны в точке a , то в ней также непрерывны

1. $f \pm g$

2. $f \cdot g$

3. Если $(g(a) \neq 0)$, то $\frac{f}{g}$

Теорема 2

Если

$$\lim_{x \rightarrow a \pm 0} f(x) = b$$

и функция g непрерывна в точке b , то:

$$\lim_{x \rightarrow a \pm 0} g(f(x)) = g(b)$$

Доказательство.

g определена в некоторой окрестности точки b

Определение Гейне:

$$(\forall \{x_n\}, x_n \neq a, x_n \rightarrow a) f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$$

$$y_n := f(x_n):$$

$$(\forall \{y_n\}, y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b) \lim_{n \rightarrow \infty} g(y_n) = g(b)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(f(x_n)) = g(b)$$

□

Следствие. (Непрерывность сложной функции)

Пусть f непрерывна в точке a , g непрерывна в точке $f(a)$. Тогда $g \circ f$ непрерывна в точке a .

Доказательство.

Пусть f, g определены в окрестностях точки a и $f(a)$ соответственно, тогда:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \implies \square$$

Пусть теперь g не определена в некоторой проколотой окрестности точки $f(a)$. Тогда $g \circ f$ определена лишь в тех точках окрестности точки a , где $f(x) = f(a)$.

Этот случай будет рассмотрен позже. (Лектор скипнул)

Замечание. (О предельном переходе в сложных функциях)

Для справедливости утверждения о том, что из

$$1. \quad \lim_{x \rightarrow a} = b$$

$$2. \quad \lim_{y \rightarrow b} = c$$

следует, что

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = c$$

достаточно дополнительно потребовать, чтобы в некоторой проколотой окрестности точки a $f(x)$ не равнялось b .

Пример.

$$f(x) = 1, g(y) = \begin{cases} 1, y \neq 1 \\ 0, y = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

$$\lim_{y \rightarrow 1} g(y) = 0$$

$$g(f(x)) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = 0$$

Теорема 3 (О точках разрыва монотонной функции)

Если f — монотонна на (a, b) , то она может иметь лишь точки неустранимого разрыва первого рода, причем их число не более, чем счетно.

Доказательство.

По теореме 7 параграфа 3:

$$(\forall x_n \in (a, b)) \exists \{f(x_0 - 0), f(x_0 + 0)\} \subseteq \mathbb{R}$$

Для определенности, пусть f убывает на (a, b)

$$x \in (a, x_0) \implies f(x) \geq f(x_0) \implies f(x_0 - 0) \geq f(x_0)$$

$$x \in (x_0, b) \implies f(x) \leq f(x_0) \implies f(x_0 + 0) \leq f(x_0)$$

Если x_0 — точка разрыва, то $f(x_0 - 0) > f(x_0 + 0)$

Пусть теперь $x_1 < x_2$ — точки разрыва f .

$$\begin{aligned} f(x_1 - 0) > f(x_1 + 0) &\geq f(x_2 - 0) > f(x_2 + 0) \implies \\ \implies (f(x_1 + 0), f(x_1 - 0)) \cap (f(x_2 + 0), f(x_2 - 0)) &= \emptyset \end{aligned}$$

Теорема 1 параграфа 1: $\exists r_i \in \mathbb{Q} \cap (f(x_j + 0), f(x_j - 0)), j \in \mathbb{N}$

Следовательно, их не более, чем счетно.

□

Определение. Функция f называется непрерывной на множестве X , если она непрерывна в каждой точке множества X в следующем смысле:

Коши:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in X, |x - x_0| < \delta) |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Гейне:

$$(\forall \{x_n\} \subseteq X, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$$

Следствие из определений:

f непрерывна на $[a, b] \iff f$ непрерывна в каждой точке (a, b) , непрерывна справа в точке a , непрерывна слева в точке b .

Теорема 4 (Вейерштрасса)

Если f непрерывна на отрезке, то она ограничена на нем.

Доказательство (От противного)

Пусть f неограничена сверху.

$$(\forall n \in \mathbb{N})(\exists x_n \in [a, b]) f(x_n) > n$$

$$a \leq x_n \leq b \implies \exists \{x_n\}, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$$

$$a \leq x_n \leq b \implies a \leq x_0 \leq b \implies x_0 \in [a, b]$$

По определению Гейне:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$$

$$f(x_{n_k}) > n_k$$

Противоречие.

□

Теорема 5 (Вейерштрасса)

Если f непрерывна на отрезке, то она достигает своих точных верхней и нижней граней, то есть:

$$(\exists x_1, x_2 \in [a, b]) : f(x_1) = \sup f(x), f(x_2) = \inf f(x)$$

Доказательство. (От обратного)

Пусть

$$(\forall x \in [a, b]) f(x) \neq \sup f(x) =: M$$

$$(\forall \varepsilon := 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)(\exists x_n \in [a, b]) M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M$$

$$a \leq x_n \leq b \implies \exists \{x_n\}$$

$$a \leq x_{n_k} \leq b \implies a \leq x_0 \leq b \implies x_0 \in [a, b]$$

Следовательно, $f(x_{n_k}) \rightarrow M$

□

Теорема 6

Если f непрерывна на $[a, b]$,

$$(\forall c = f(x_1) < d = f(x_2))(\forall e \in (c, d))(\exists \gamma \in [a, b]) f(\gamma) = e$$

Доказательство.

Сначала, пусть $c < e = 0 < d$.

$$[a_1, b_1] \subseteq [a, b], \{x_1, x_2\} = \{a_1, b_1\}, f\left(\frac{a_1 + b_1}{2}\right) \neq 0$$

$[a_2, b_2]$ — та из половин, в концах которой f принимает значения разных знаков

Продолжаем процесс. Тогда либо этот процесс остановится (чтд), либо построим последовательность стягивающихся отрезков $\{[a_n, b_n]\}$, $b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}}$

По следствию из принципа Кантора вложенных отрезков:

$$\exists! \gamma \in \bigcup_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \ 0 \leq b_n - \gamma \leq b_n - a_n \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \gamma$$

Определение Гейне:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = f(\gamma) \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \cdot f(b_n) = f^2(\gamma) \leq 0 \implies f(\gamma) = 0$$

В общем случае рассмотрим $F(x) = f(x) - e$

$$F(x_1) = c - e < 0 < F(x_2) = d - e$$

□

Замечание. Обратное неверно.

Пример:

$$\begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ -x, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Определение. Множество $I \subseteq \mathbb{C}$ называется промежутком, если

$$(\forall x_1 < x_2, x_1, x_2 \in I) [x_1, x_2] \subseteq I$$

Если такой пары точек нет, то промежуток называется вырожденным ($I = \emptyset, I = \{a\}$). В дальнейшем рассматриваем только невырожденные промежутки.

Лемма 1. I — промежуток $\implies$

$$(\exists a, b \in \mathbb{C}, a < b) I = (-\infty, +\infty) \vee I = (a, b) \vee I = [a, b) \vee I = (a, b] \vee I = [a, b]$$

Доказательство. Пусть I неограничено сверху и ограничено снизу. $a := \inf I, \sup I = +\infty$

Докажем, что $(a, +\infty) \subseteq I$

$$\text{Пусть } x_0 \in (a, +\infty) \xrightarrow{\text{опр. inf}} \exists x_1 \in [a, x_0) \cap I$$

$$x_0 \in (a, +\infty) \xrightarrow{\text{неогр.}} \exists x_2 \in (x_0, +\infty) \cap I$$

$$I \text{ — промежуток} \implies [x_1, x_2] \subseteq I \implies x_0 \in I$$

$$I \subseteq [a, +\infty]$$

□

Лемма 2.

Если f — непрерывна на промежутке I и не является постоянной, то $f(I)$ — промежуток

$$(f(I) = \{f(x) : x \in I\})$$

Доказательство.

Пусть $y_1 < y_2, y_1, y_2 \in f(I)$.

$$\exists x_1, x_2 \in I : f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$$

Следовательно отрезок с концами $x_1, x_2 =: [a, b] \subseteq I \implies f$ непрерывна на $[a, b]$

По теорема Больцано-Коши:

$$\implies (\forall e \in [y_1, y_2])(\exists \gamma \in [a, b]) f(\gamma) = e \implies e \in f(I)$$

Следовательно, $f(I)$ — промежуток.

□

Дополнение.

Если I — отрезок, f непрерывна на I , то $f(I)$ — отрезок.

Доказательство. Теоремы Вейерштрасса.

$$f(I) = [\inf f(x), \sup f(x)]$$

Лемма 3.

Если f строго монотонна на промежутке I , $f(I)$ — промежуток, то f непрерывна на I .

Доказательство. (От противного)

Пусть f строго убывает.

Пусть x_0 — не конечная точка I , f разрывна в x_0 $\xRightarrow{\text{Теорема 3}} f(x_0 - 0) > f(x_0 + 0)$

$$(x \in I)x < x_0 \implies f(x) \geq f(x_0 - 0)$$

$$x < x_1 < x_0 \implies f(x) > f(x_1)$$

$$\lim_{x_1 \rightarrow x_0 - 0} f(x_1) = f(x_0 - 0)$$

Аналогично,

$$(x \in I)x > x_0 \implies f(x) \leq f(x_0 + 0)$$

$$f(I) \subseteq f(I \cap (-\infty, x_0)) \cup \{f(x_0)\} \cup f(I \cap (x_0, +\infty)) \subseteq$$

$$\subseteq (-\infty, f(x_0 - 0)] \cup \{f(x_0)\} \cup [f(x_0 + 0), +\infty)$$

$$(f(x_0 + 0), f(x_0 - 0)) \subseteq [f(x_2), f(x_1)] \subseteq f(I)$$

Пусть теперь x_0 — левый конец I , f разрывна в $x_0 \implies f(x_0) > f(x_0 + 0)$

$$f(I) \subseteq (-\infty, f(x_0 + 0)] \cup \{f(x_0)\}$$

$$(f(x_0 + 0), f(x_0)) \subseteq [f(x_2), f(x_0)] \subseteq f(I)$$

□

Если f инъективно на X , то на $f(X)$ определено обратное отображение $f^{-1} : f(X) \rightarrow X$

$$(\forall x \in X) f^{-1}(f(x)) = x$$

$$(\exists y \in f(X)) f(f^{-1}(y)) = y$$

Теорема 7 (Об обратной функции)

Если f — строго монотонна и непрерывна на промежутке I , то она имеет обратную f^{-1} , определенную на промежутке $f(I)$, строго монотонную в том же смысле, что и f и непрерывную на $f(I)$.

Доказательство.

По лемме 2: $f(I)$ — промежуток. $\exists f^{-1}$, поскольку f — инъективно ($f(x_1) \neq f(x_2)$ при $x_1 \neq x_2$)

$f^{-1}(f(I)) = I$ — промежуток $\Rightarrow f^{-1}$ непрерывна (если f^{-1} строго монотонна)

Пусть для определенности, f строго убывает на I .

От противного, пусть f^{-1} не является строго убывающей на $f(I)$.

$$(\exists y_1 < y_2, y_1, y_2 \in f(I)) : f^{-1}(y_1) \leq f^{-1}(y_2)$$

$$x_1 \leq x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$$

□